MANUAL DO USUÁRIO – FASTRAIL

Sistema de Monitoramento Ferroviário

Equipe: Arthur N., Larissa, Matheus P. e Vinicius.

1. Apresentação

O FastRail é um sistema desenvolvido para facilitar o acompanhamento e o gerenciamento de operações ferroviárias. Por meio dele, é possível consultar informações sobre os trens, acompanhar os sensores, visualizar leituras, identificar possíveis problemas e consultar relatórios.

O objetivo do sistema é reunir essas informações em um só lugar, tornando o monitoramento mais simples, organizado e rápido.

2. Como acessar o sistema

Para acessar o FastRail, abra o navegador e entre no endereço disponibilizado pela equipe responsável pelo sistema.

No ambiente de desenvolvimento, o endereço utilizado é:

`http://localhost:8080/SA_FastRail/index.php`

Na tela inicial, o usuário deverá informar seu e-mail e sua senha cadastrados e clicar no botão **Entrar**.

Caso ainda não possua uma conta, basta clicar em **Cadastre-se** e preencher as informações solicitadas.

IMAGEM 1 – TELA DE LOGIN

[Inserir captura de tela da página index.php]

Após entrar, o usuário será direcionado ao Dashboard Geral, onde encontrará os principais indicadores e opções do sistema.

3. Perfis de usuário

O FastRail possui dois tipos de perfil:

Gestor: responsável pelo acompanhamento geral do sistema, podendo consultar informações dos trens, sensores, rotas, leituras e relatórios, além de gerenciar os funcionários cadastrados.

Funcionário: utiliza o sistema para acompanhar informações da operação ferroviária, consultar os trens, verificar sensores e acompanhar as leituras registradas.

4. Tarefas principais

4.1 Gerenciamento de trens

Essa área permite consultar os trens cadastrados e adicionar novos veículos ao sistema.

Para adicionar um trem:

1. Acesse o Dashboard Geral.
2. Clique na opção **Trens**.
3. Na tela de gerenciamento, localize a área de adicionar novo trem.
4. Escolha o modelo do trem.
5. Selecione o tipo de abastecimento.
6. Escolha o tipo de carga.
7. Informe o estado atual do trem.
8. Clique em **Adicionar trem**.

Após concluir, o trem aparecerá na lista de trens cadastrados.

IMAGEM 2 – GERENCIAMENTO DE TRENS

[Inserir captura de tela da página trens.php]

Para remover um trem:

1. Localize o trem que deseja excluir.
2. Clique na opção de remoção.
3. Informe a justificativa solicitada.
4. Confirme a exclusão.

Atenção: se o trem possuir sensores vinculados, será necessário removê-los antes de excluir o trem.

4.2 Gerenciamento de sensores

A área de sensores permite consultar os equipamentos cadastrados e acompanhar suas informações.

Para consultar os sensores:

1. No Dashboard Geral, clique em **Sensores**.
2. Visualize a lista de sensores cadastrados.
3. Utilize os filtros para selecionar o tipo desejado, como temperatura, velocidade, pressão ou vibração.
4. Para consultar as informações de um sensor, clique em **Leituras**.

Para adicionar um sensor:

1. Acesse a página de Sensores.
2. Clique em **Adicionar sensor**.
3. Preencha as informações solicitadas.
4. Selecione o trem e o trilho relacionados, quando solicitado.
5. Salve o cadastro.

IMAGEM 3 – TELA DE SENSORES

[Inserir captura de tela da página sensores.php]

4.3 Consulta de leituras

A área de leituras permite acompanhar os dados registrados pelos sensores e identificar possíveis alterações fora dos limites esperados.

Para consultar as leituras:

1. Acesse o Dashboard Geral.
2. Clique em **Leituras**.
3. Selecione um sensor, caso queira consultar um equipamento específico.
4. Se desejar, marque a opção **Somente falhas** para visualizar apenas as leituras que apresentam problemas.
5. Clique em **Filtrar**.

O sistema apresentará os registros encontrados de acordo com os filtros selecionados.

Também existe a opção "**Gerar leituras"**, que permite criar registros para testar o funcionamento do sistema.

IMAGEM 4 – TELA DE LEITURAS

[Inserir captura de tela da página leituras.php]

4.4 Consulta de relatórios

A área de relatórios permite consultar informações do sistema de acordo com um período específico.

Para gerar um relatório:

1. Acesse o Dashboard Geral.
2. Clique em **Relatórios**.
3. Informe a data inicial.
4. Informe a data final.
5. Escolha o tipo de relatório desejado.
6. Clique em **Gerar**.

O sistema apresentará as informações correspondentes aos filtros selecionados.

IMAGEM 5 – TELA DE RELATÓRIOS

[Inserir captura de tela da página relatorios.php]

5. Perguntas frequentes

1. Esqueci minha senha. O que devo fazer?

Na tela de login, clique em "Esqueceu a senha?". Informe seu e-mail, digite uma nova senha e confirme a alteração. Depois, volte à tela inicial e entre utilizando a nova senha.

2. O sistema me desconectou. O que fazer?

Acesse novamente a página de login e informe seu e-mail e sua senha para entrar no sistema.

3. Não consigo excluir um trem. Por quê?

Isso pode acontecer porque existem sensores vinculados ao trem. Nesse caso, acesse a área de sensores e remova primeiro os equipamentos relacionados.

4. Não aparecem leituras de um sensor. O que fazer?

Verifique se o sensor está cadastrado corretamente e se existem registros disponíveis. Caso necessário, utilize a opção de gerar leituras para realizar testes.

6. Considerações finais

O FastRail foi desenvolvido para facilitar o acompanhamento das operações ferroviárias, reunindo informações importantes em um único sistema.

Para aproveitar suas funcionalidades, recomenda-se manter os cadastros atualizados e consultar regularmente as informações dos sensores, trens e relatórios.